Analiza i dizajn sistema

FZ br. 1 – Registracija i prijava korisnika
FZ br. 2 – Upravljanje sesijama učenja
FZ br. 3 – Pretraga i filtriranje sesija
FZ br. 4 – Evidencija završene sesije i prisustva
FZ br. 5 – Pregled statistike učenja
FZ br. 6 – Slanje obavještenja
FZ br. 7 – Upravljanje predmetima i korisnicima

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 1: Registracija i prijava korisnika)
(FZ br. 2: Upravljanje sesijama učenja)
(FZ br. 5: Pregled statistike učenja)
(FZ br. 7: Upravljanje predmetima i korisnicima)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idKorisnika	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
ime	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
prezime	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
email	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstvena mail adresa
lozinka	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Čuva se u zaštićenom obliku
uloga	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Student, Moderator, Administrator)
statusNaloga	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Aktivan, Deaktiviran)

Naziv klase: Uloga

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 1: Registracija i prijava korisnika)
(FZ br. 7: Upravljanje predmetima i korisnicima)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idUloge	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
naziv	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Student, Moderator, Administrator)
opis	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: Predmet

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 2: Upravljanje sesijama učenja)
(FZ br. 3: Pretraga i filtriranje sesija)
(FZ br. 5: Pregled statistike učenja)
(FZ br. 7: Upravljanje predmetima i korisnicima)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idPredmeta	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
naziv	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
opis	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
oznaka	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Skraćenica punog naziva
statusPredmeta	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Aktivan, Neaktivan)

Naziv klase: Lokacija

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 2: Upravljanje sesijama učenja)
(FZ br. 3: Pretraga i filtriranje sesija)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idLokacije	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
naziv	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
tipLokacije	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Fizička, Online)
adresa	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
link	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: SesijaUcenja

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 2: Upravljanje sesijama učenja)
(FZ br. 3: Pretraga i filtriranje sesija)
(FZ br. 4: Evidencija završene sesije i prisustva)
(FZ br. 6: Slanje obavještenja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idSesije	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
naziv	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
opis	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumVrijeme	datetime	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
trajanje	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
lokacijaId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu Lokacija
maksimalanBrojUcesnika	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
brojSlobodnihMjesta	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
statusSesije	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Aktivna, Završena, Otkazana)
kreatorId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu Korisnik (kreatora)
predmetId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu Predmet

Naziv klase: PrijavaNaSesiju

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 2: Upravljanje sesijama učenja)
(FZ br. 3: Pretraga i filtriranje sesija)
(FZ br. 4: Evidencija završene sesije i prisustva)
(FZ br. 5: Pregled statistike učenja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idPrijave	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
datumPrijave	datetime	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
korisnikId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu Korisnik
sesijaId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu SesijaUcenja
statusPrijave	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Prijavljen, Otkazan)

Naziv klase: Prisustvo

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 4: Evidencija završene sesije i prisustva)
(FZ br. 5: Pregled statistike učenja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idPrisustva	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
korisnikId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu Korisnik
sesijaId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu SesijaUcenja
trajanjeUcenja	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
statusPrisustva	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Prisutan, Odsutan, Otkazao, Opravdano odsutan)

Naziv klase: StatistikaUcenja

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 5: Pregled statistike učenja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
korisnikId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu Korisnik
ukupnoVrijemeUcenja	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
brojPrijavljenihSesija	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
brojZavrsenihSesija	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
aktivnostPoPredmetima	mapa/lista	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Map<Predmet, int> (lista aktivnosti po predmetu)

Naziv klase: Obavjestenje

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 6: Slanje obavještenja)
(FZ br. 2: Upravljanje sesijama učenja)
(FZ br. 4: Evidencija završene sesije i prisustva)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idObavjestenje	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
naslov	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
sadrzaj	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumSlanja	datetime	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
korisnikId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu Korisnik
tipObavjestenja	enum	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je *enumeration* (Prijava, Promjena termina, Otkazivanje, Podsjetnik)
procitano	bool	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Naziv klase: PromjenaSesije

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 6: Slanje obavještenja)
(FZ br. 2: Upravljanje sesijama učenja)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
idPromjene	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Jedinstveni identifikator
sesijaId	int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration* ☒ Referenca na klasu SesijaUcenja
stariTermin	datetime	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
noviTermin	datetime	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
razlogPromjene	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*
datumPromjene	datetime	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je *enumeration*

Relacije između klasa

- Korisnik — SesijaUcenja:
  - Jedan korisnik može kreirati više sesija učenja (1:N)

- Korisnik — PrijavaNaSesiju:
  - Jedan korisnik može imati više prijava na sesije (1:N)

- SesijaUcenja — PrijavaNaSesiju:
  - Jedna sesija može imati više prijava korisnika (1:N)

- Korisnik — Prisustvo:
  - Jedan korisnik može imati više evidencija prisustva (1:N)

- SesijaUcenja — Prisustvo:
  - Jedna sesija može imati više zapisa prisustva (1:N)

- SesijaUcenja — Lokacija:
  - Više sesija može biti vezano za jednu lokaciju (N:1)

- Korisnik — Obavjestenje:
  - Jedan korisnik može primiti više obavještenja (1:N)

- SesijaUcenja — PromjenaSesije:
  - Jedna sesija može imati više promjena termina ili statusa (1:N)

- Uloga — Korisnik:
  - Jedna uloga može biti dodijeljena većem broju korisnika (1:N)

- Predmet — SesijaUcenja:
  - Jedan predmet može imati više sesija učenja (1:N)